Trabajo Práctico Integrador — Calificar Películas

Carátula

Dato	Valor
Institución	Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Rosario
Asignatura	.NET
Comisión	3K03
Docentes	Andrés Joaquin, Walter Casella
Grupo	1
Integrantes	Julia Aguaya (Legajo 49459) · Martín Quagliardi (Legajo 51657) · Laureano Toloza (Legajo 51871)

Descripción general del sistema

Calificar Películas permite publicar críticas sobre películas, series y episodios, y comentar las críticas de otros usuarios. Tiene una interfaz de escritorio (Windows Forms) y una web (Blazor), que usan la misma API REST protegida con tokens JWT.

Requerimientos funcionales

1. Autenticación: solo ingresan usuarios registrados, con mail y contraseña.
2. Autorización por rol, con tres tipos de usuario:
    a. SuperUsuario: acceso total.
    b. Moderador: géneros, contenidos, críticas y comentarios de cualquier usuario, y reportes.
    c. Usuario: ve todas las críticas y comentarios; crea, edita y borra solo los propios.
3. ABMC de seis entidades en escritorio y web: Géneros, Contenidos, Críticas, Comentarios, Grupos y Usuarios.
4. Búsqueda de contenidos con filtros por nombre y por género.
5. Patrón Maestro/Detalle: Contenido (maestro) y sus Críticas (detalle).
6. Dos reportes en cada interfaz: resumen de calificaciones por contenido, con gráfico de barras, y detalle de críticas y comentarios.

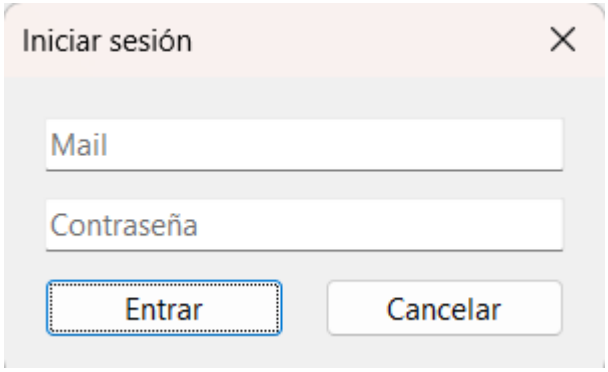
Requerimientos no funcionales

- Arquitectura en capas: UI de escritorio, UI web, servicios (API), dominio y acceso a datos, en proyectos separados.
- Persistencia en SQL Server con Entity Framework Core; la base se crea automáticamente si no existe y se carga con datos de prueba.
- Al menos un acceso a datos con ADO.NET (listado de géneros).
- Seguridad: contraseñas guardadas como hash; tokens JWT con vencimiento de 120 minutos; permisos verificados en la API, no solo en la interfaz.
- Validaciones en la interfaz y en el modelo de dominio.

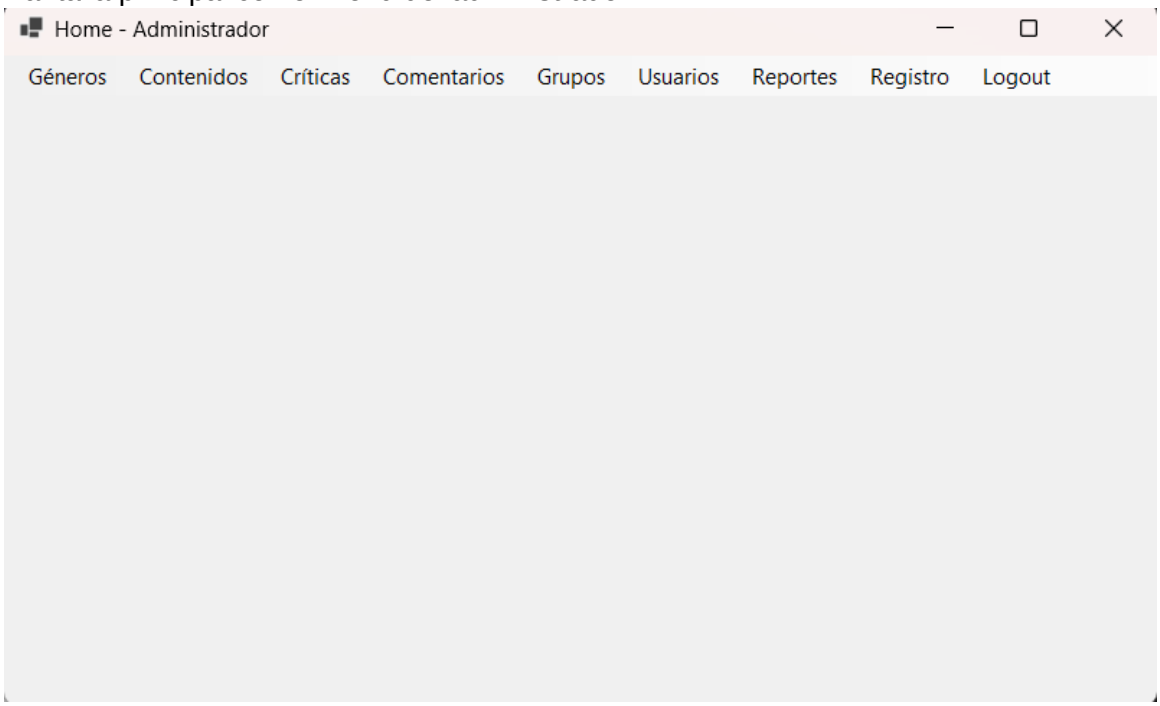
Capturas de pantalla

Interfaz de escritorio

- Login



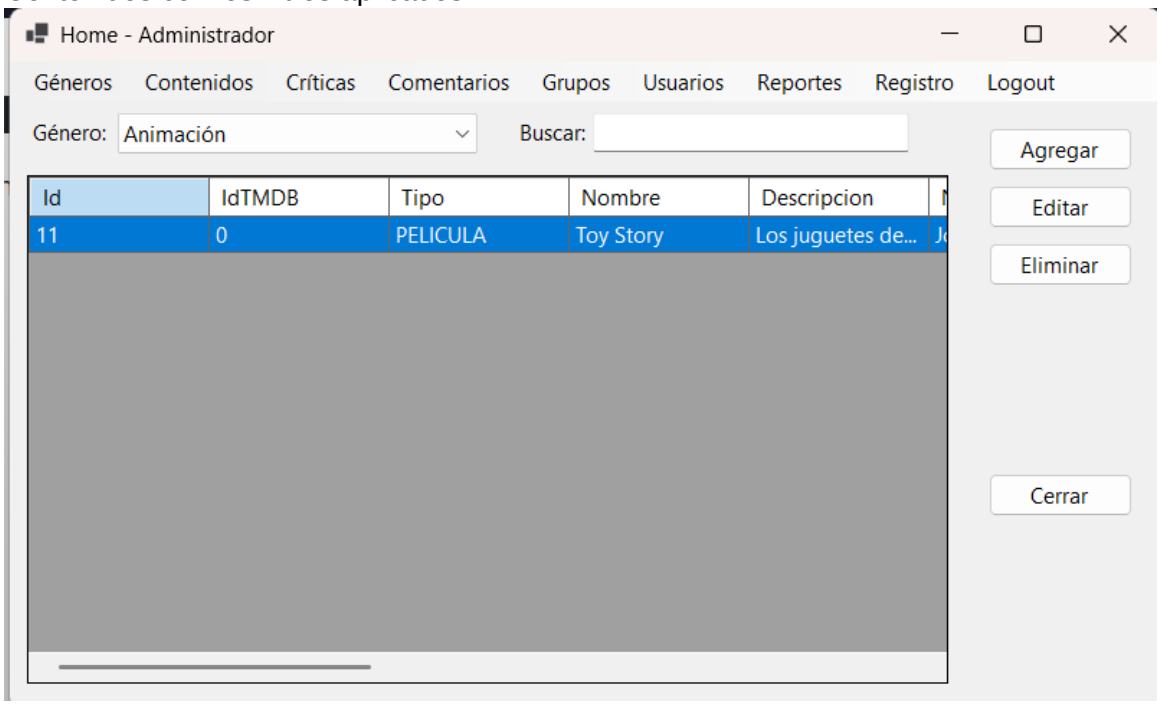
- Pantalla principal con el menú del administrador



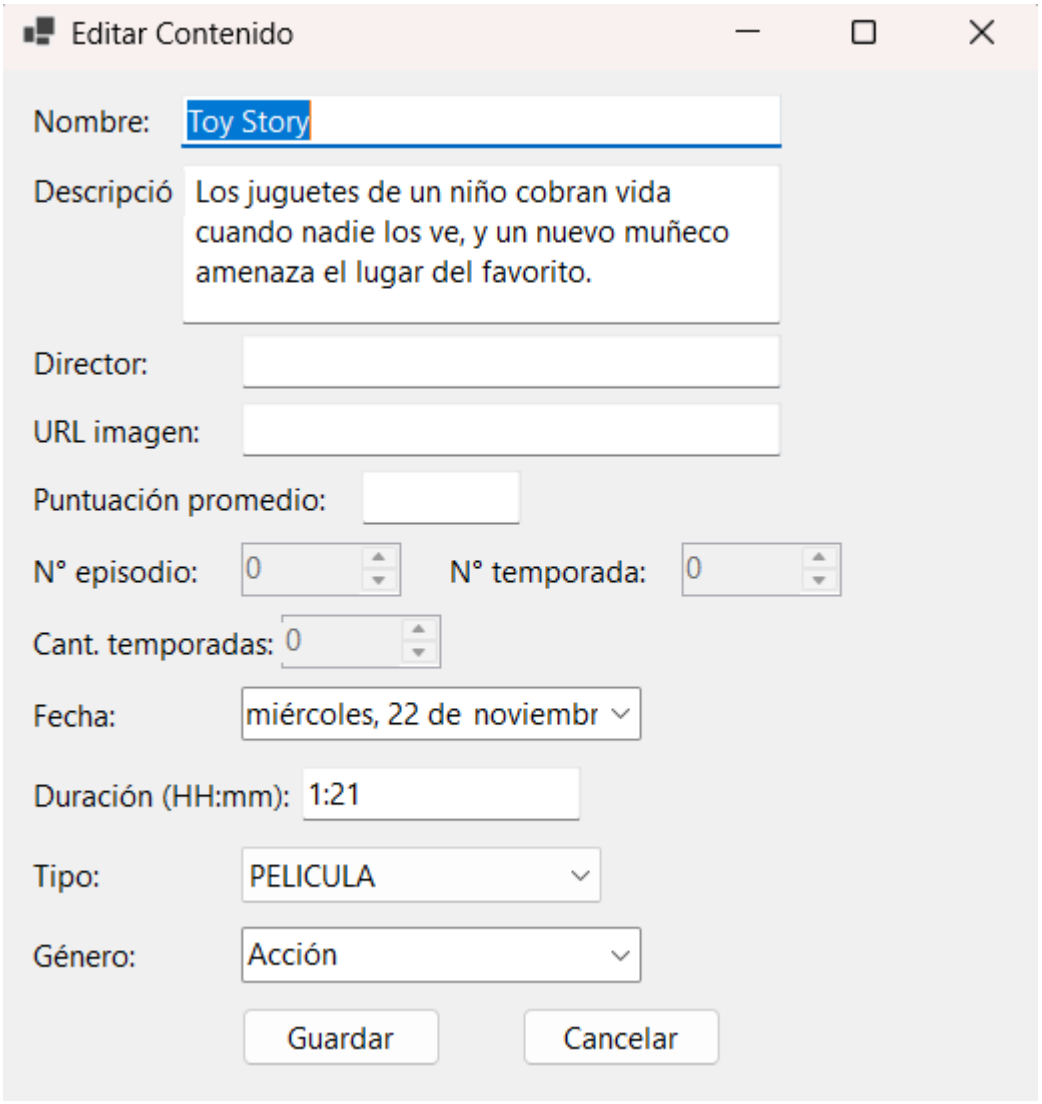
- Pantalla principal con el menú de un usuario común (para mostrar los permisos)



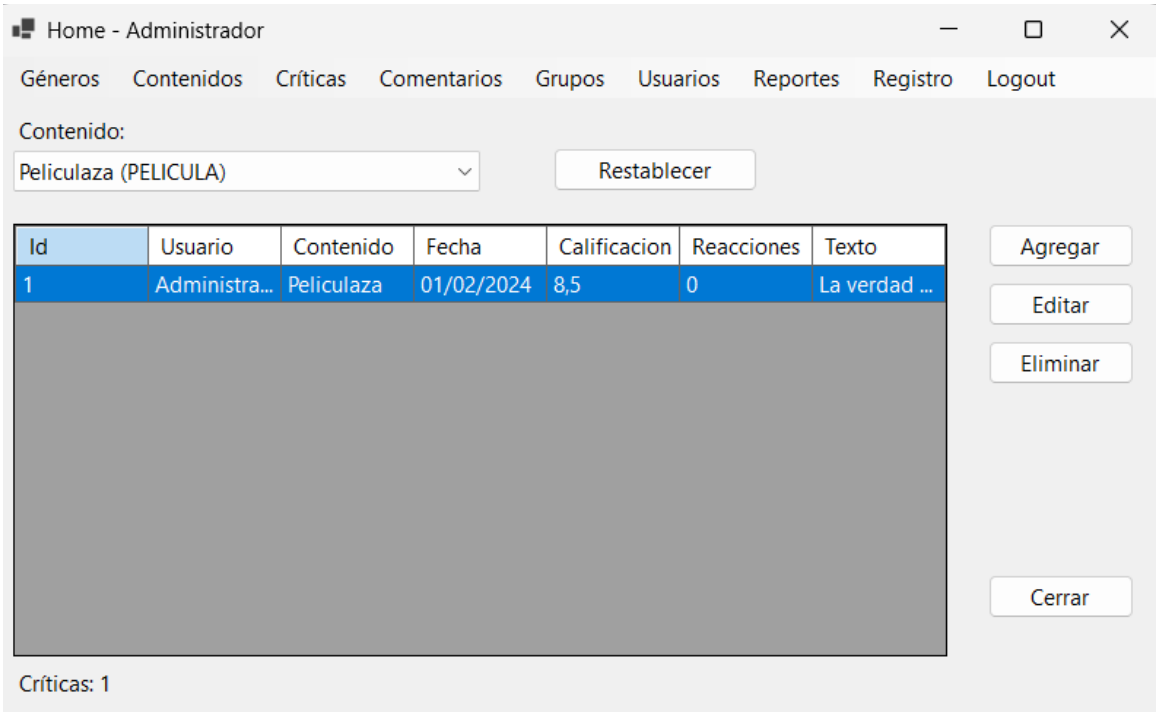
- Contenidos con los filtros aplicados



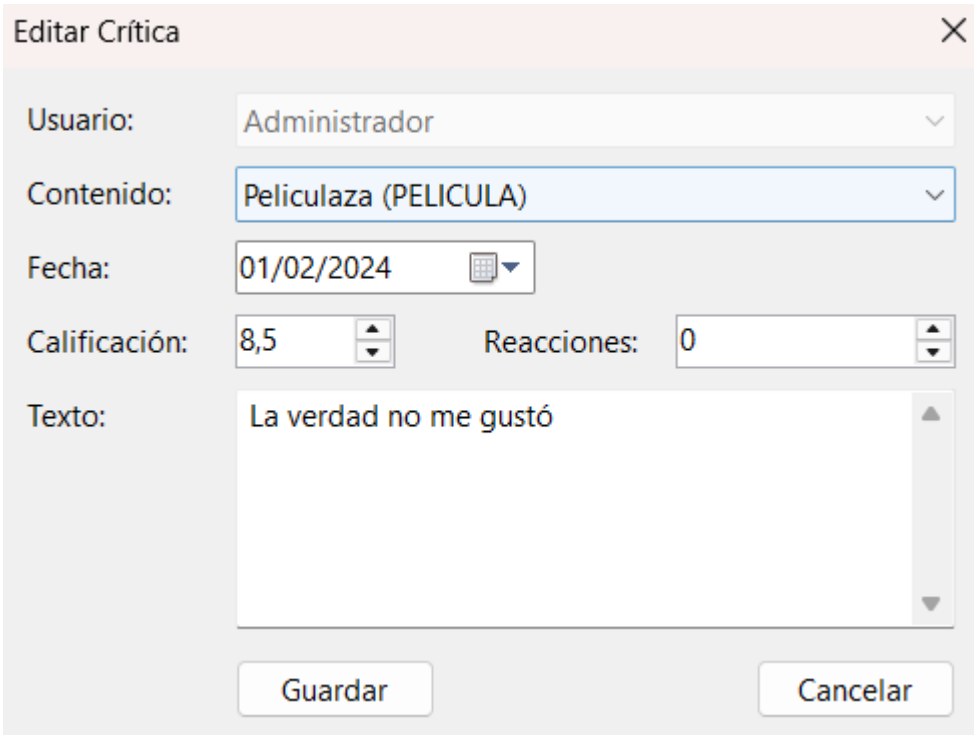
- Edición de un contenido



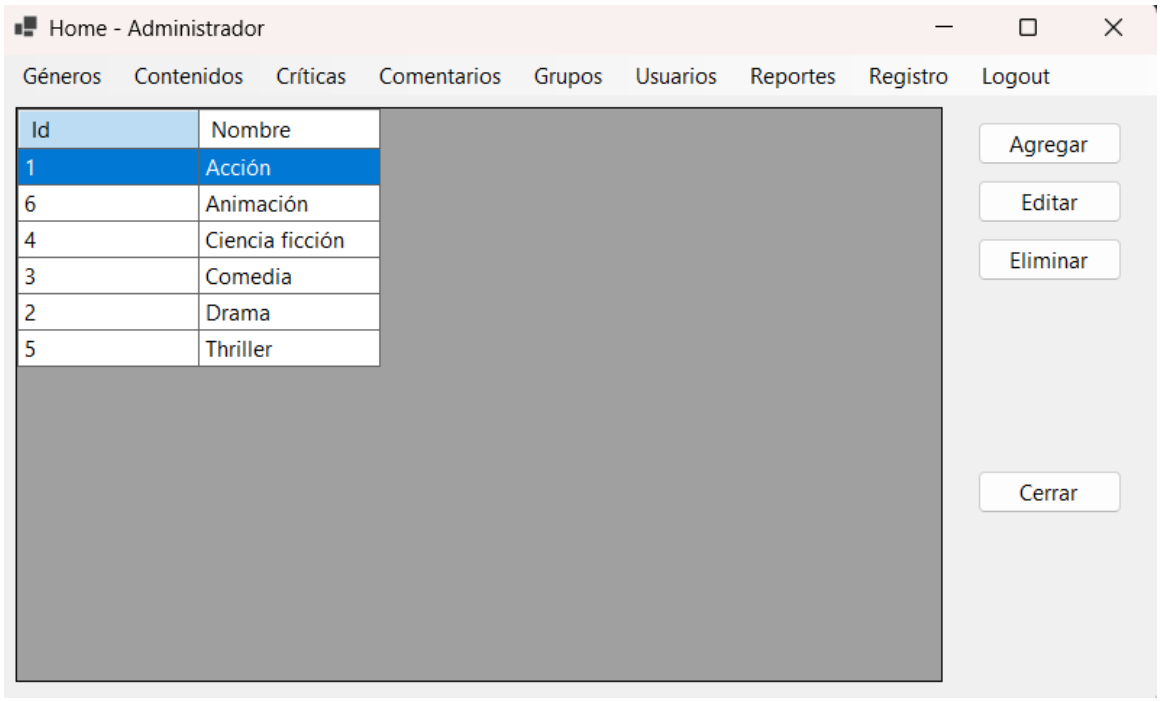
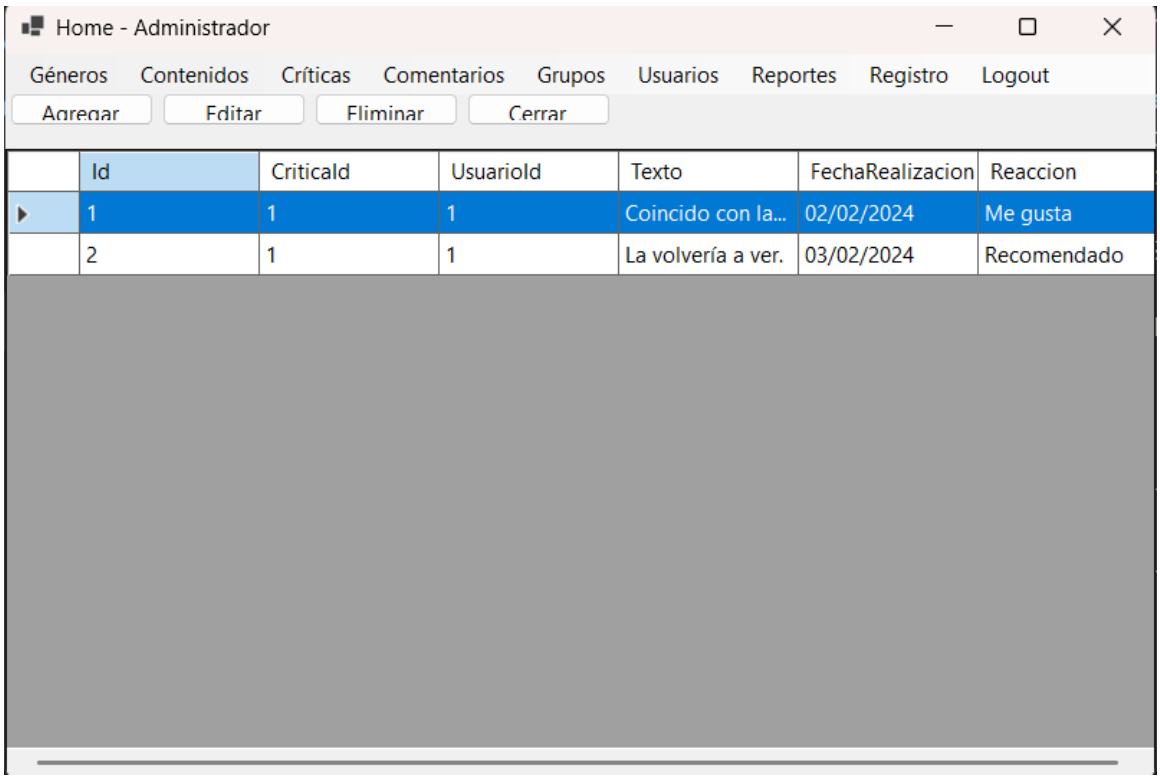
- Críticas: Maestro/Detalle con un contenido seleccionado

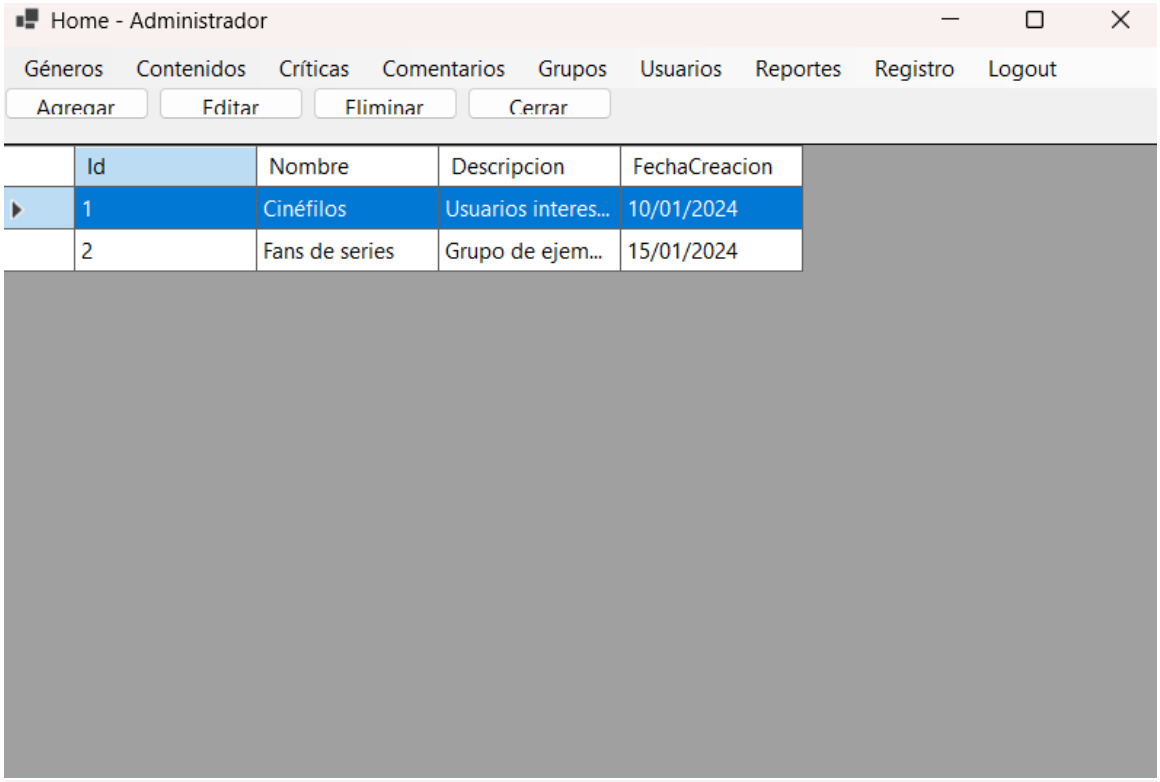


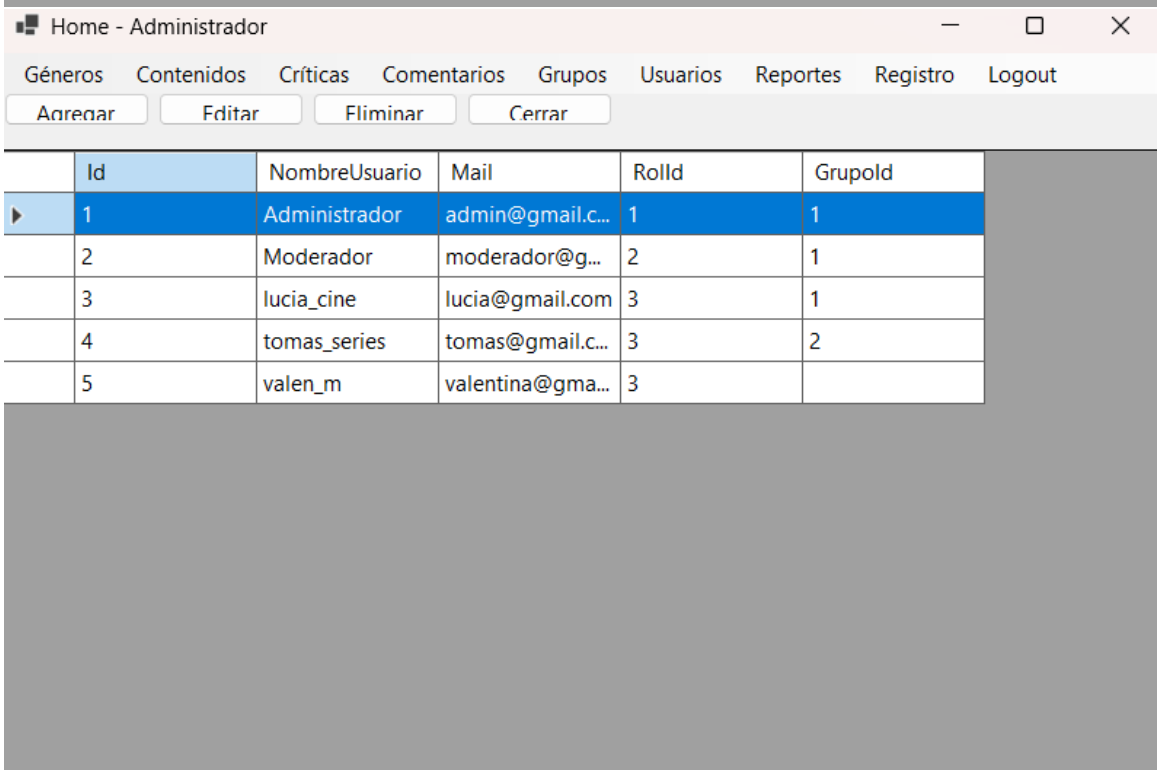
- Edición de una crítica



- Géneros, Comentarios, Grupos y Usuarios (listados)

- 
Home - Administrador
Géneros
Contenidos
Críticas
Comentarios
Grupos
Usuarios
Reportes
Registro
Logout
Id
Nombre
1
Acción
6
Animación
4
Ciencia ficción
3
Comedia
2
Drama
5
Thriller
Agregar
Editar
Eliminar
Cerrar
- 
Home - Administrador
Géneros
Contenidos
Críticas
Comentarios
Grupos
Usuarios
Reportes
Registro
Logout
Agregar
Editar
Eliminar
Cerrar
Id
CriticaId
UsuarioId
Texto
FechaRealizacion
Reaccion
1
1
1
Coincido con la...
02/02/2024
Me gusta
2
1
1
La volvería a ver.
03/02/2024
Recomendado


Home - Administrador
Géneros
Contenidos
Críticas
Comentarios
Grupos
Usuarios
Reportes
Registro
Logout
Agregar
Editar
Eliminar
Cerrar
Id
Nombre
Descripcion
FechaCreacion
1
Cinéfilos
Usuarios interes...
10/01/2024
2
Fans de series
Grupo de ejem...
15/01/2024

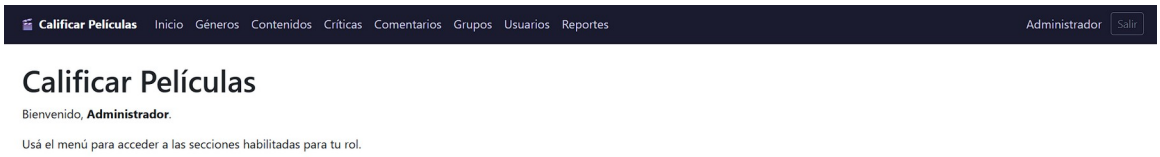

Home - Administrador
Géneros
Contenidos
Críticas
Comentarios
Grupos
Usuarios
Reportes
Registro
Logout
Agregar
Editar
Eliminar
Cerrar
Id
NombreUsuario
Mail
RolId
GrupoId
1
Administrador
admin@gmail.c...
1
1
2
Moderador
moderador@g...
2
1
3
lucia_cine
lucia@gmail.com
3
1
4
tomas_series
tomas@gmail.c...
3
2
5
valen_m
valentina@gma...
3

Interfaz web

- Login



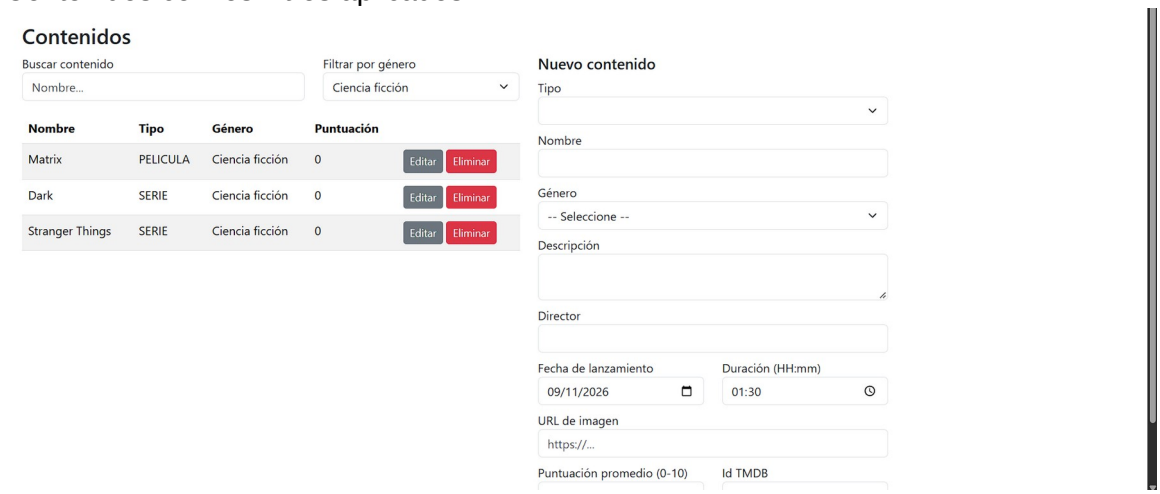
- Inicio con el menú del administrador



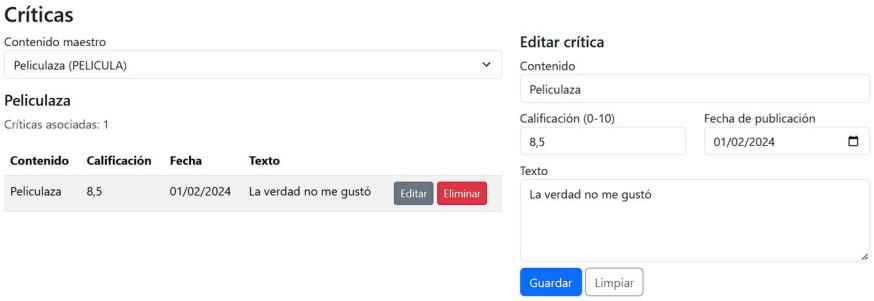
- Inicio con el menú de un usuario común



- Contenidos con los filtros aplicados



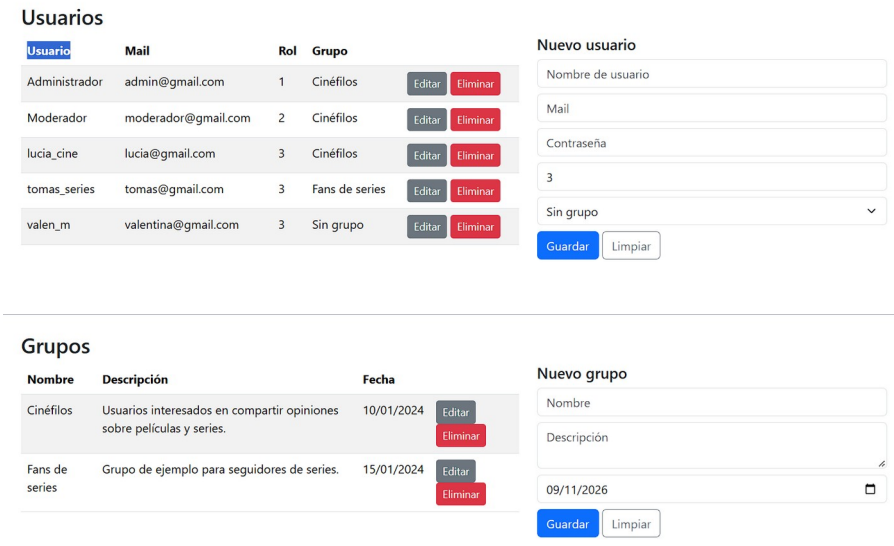
- Críticas: Maestro/Detalle



- Comentarios

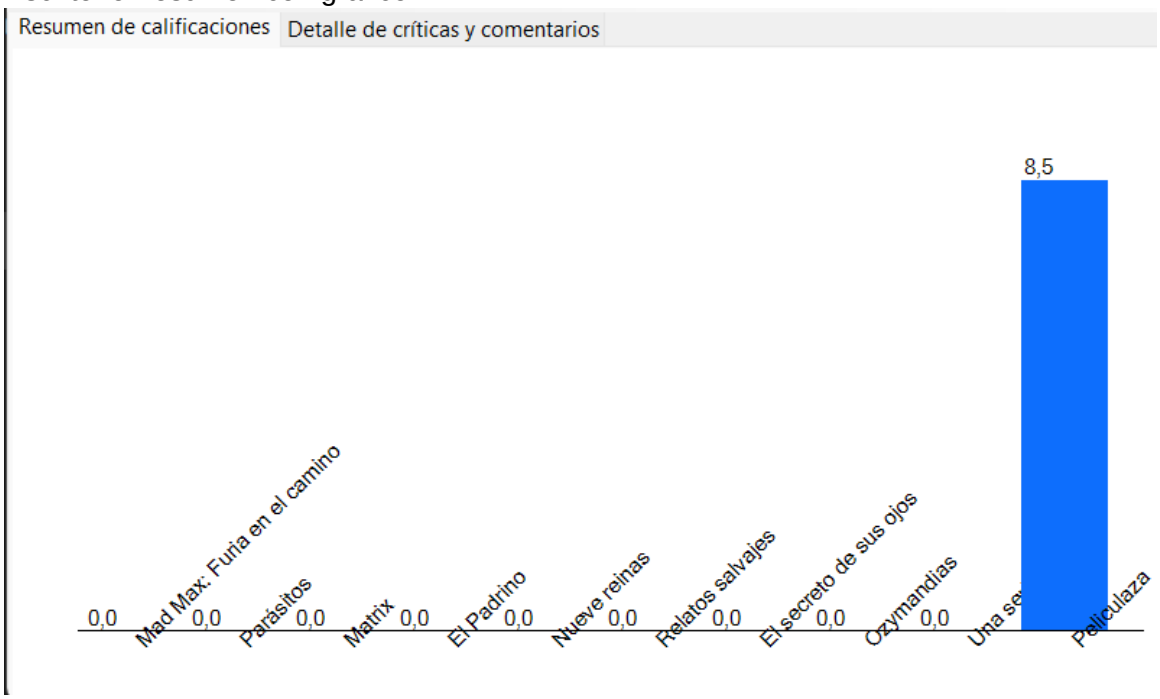


- Usuarios y Grupos

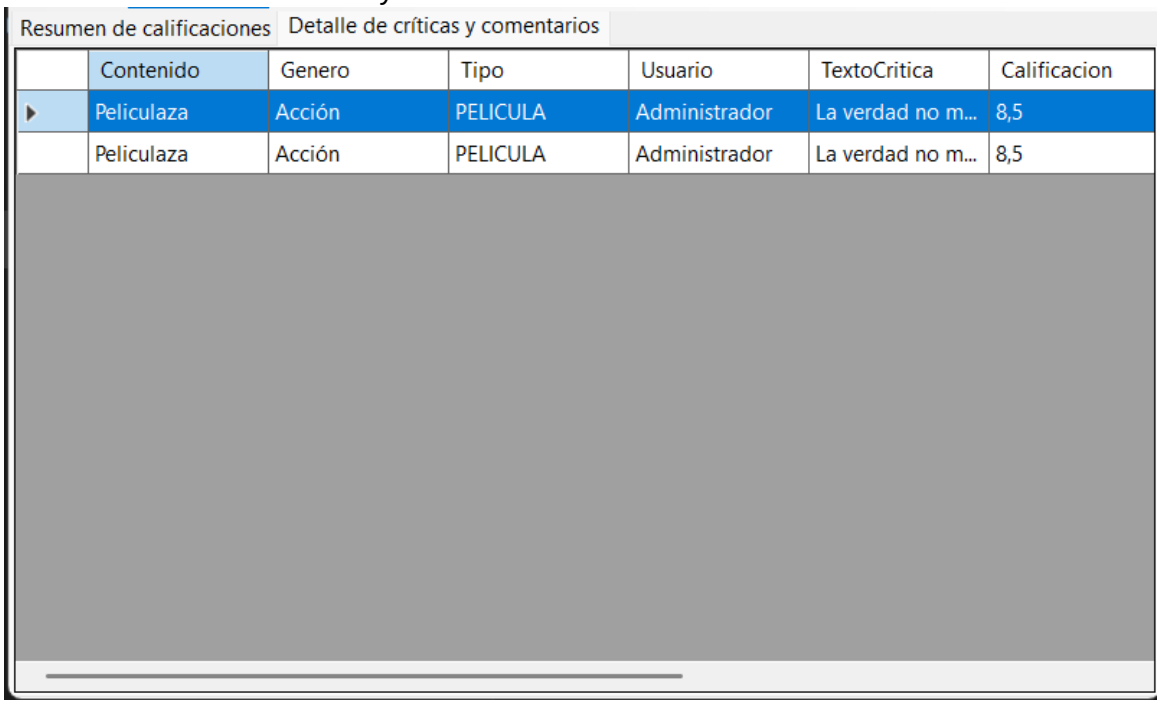


Reportes

- Escritorio: resumen con gráfico



- Escritorio: detalle de críticas y comentarios



- Web: resumen con gráfico



- Web: detalle de críticas y comentarios



Modelo de datos

La base `TPI` tiene siete tablas. Películas, series y episodios comparten la tabla `Contenidos` (herencia TPH) y se distinguen por la columna `Tipo`.

Tabla	Columnas principales	Claves foráneas	Al borrar el padre
Generos	Id, Nombre	—	—
Contenidos	Id, Tipo, Nombre, Descripcion, NombreDirector, FechaLanzamiento, Duracion, UrlImagen, PuntuacionPromedio, IdTMDB, CantTemporadas, NumeroEpisodio, NumeroTemporada	GeneroId → Generos	Cascada
Criticas	Id, FechaPublicacion, Texto, Calificacion, CantReacciones	ContenidoId → Contenidos; UsuarioId → Usuarios	Cascada (ambas)
Comentarios	Id, Texto, FechaRealizacion, Reaccion	CriticaId → Criticas; UsuarioId → Usuarios	Cascada; restringido
Usuarios	Id, NombreUsuario (único), Mail (único), PasswordHash	RolId → Roles; GrupoId → Grupos (opcional)	Restringido; pasa a NULL

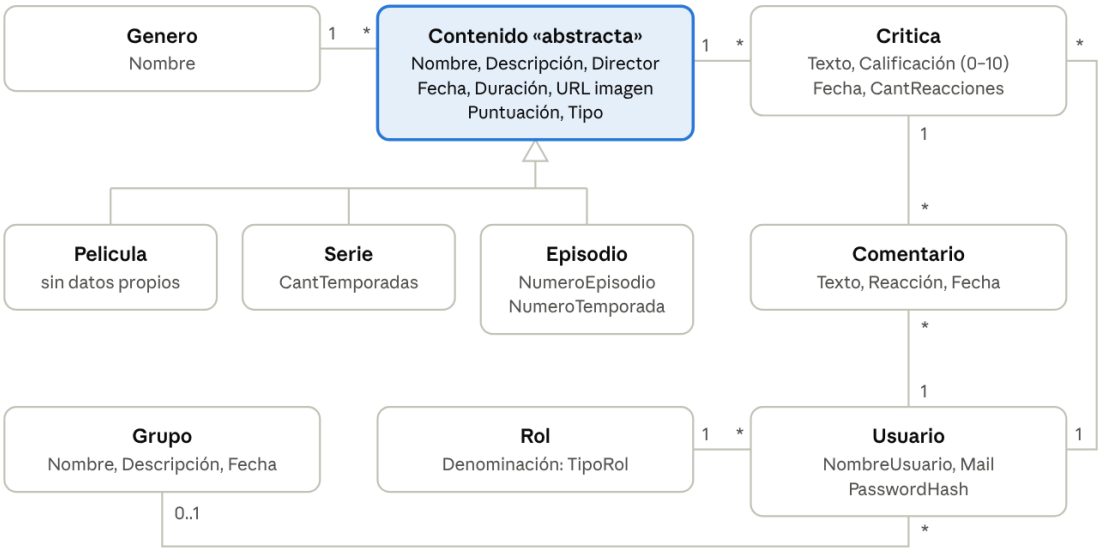
Tabla	Columnas principales	Claves foráneas	Al borrar el padre
Roles	Id, Description, Denominacion (única)	—	—
Grupos	Id, Nombre, Descripcion, FechaCreacion	—	—

`CantTemporadas` solo se usa en series; `NumeroEpisodio` y `NumeroTemporada`, solo en episodios. La tabla `Roles` se carga fija con SuperUsuario (1), Moderador (2) y Usuario (3).

Modelo de clases

El dominio tiene diez clases. `Contenido` es abstracta y de ella heredan `Pelicula`, `Serie` y `Episodio`; `Critica` vincula a un `Usuario` con un `Contenido`.

Crítica une Usuario y Contenido; tres subclases heredan de Contenido



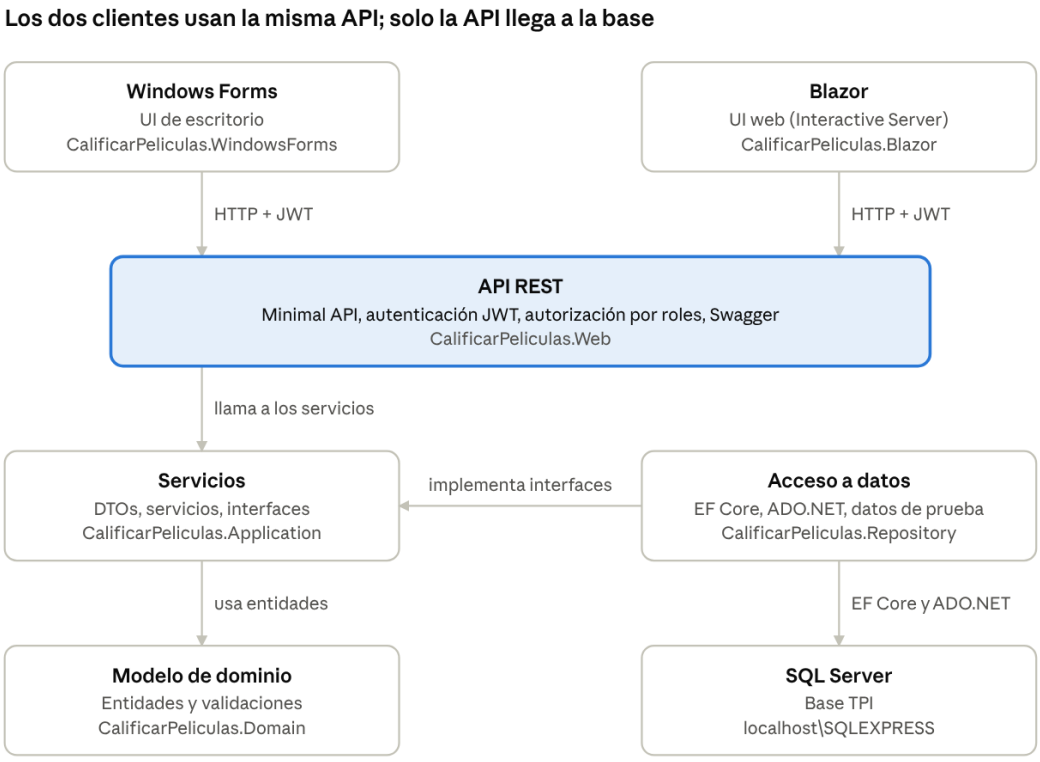
Triángulo: herencia. Líneas: asociaciones con su multiplicidad (1, *, 0..1).

modelo de clases del dominio · 10 clases

Todas las clases tienen setters privados y métodos `Set` que validan cada dato, por lo que una entidad no puede quedar en un estado inválido. Los enums `TipoContenido` y `TipoRol` definen el tipo de contenido y el rol.

Arquitectura implementada

La solución tiene seis proyectos de Visual Studio, uno por componente de la arquitectura pedida. Las dos interfaces no acceden a la base: consumen la API por HTTP y envían el token JWT en cada pedido.



arquitectura · 6 proyectos y la base de datos

- **Modelo de dominio** (`CalificarPeliculas.Domain`): entidades con setters privados y métodos que validan cada dato.
- **Servicios** (`CalificarPeliculas.Application`): DTOs, lógica de aplicación e interfaces de los repositorios.
- **Acceso a datos** (`CalificarPeliculas.Repository`): implementa esas interfaces con Entity Framework Core y, para géneros, con ADO.NET.
- **API** (`CalificarPeliculas.Web`): expone los servicios como endpoints REST y verifica token y rol en cada uno.
- **UI de escritorio y UI web**: implementan las mismas interfaces de servicios con clientes HTTP, así los formularios no dependen de cómo se obtienen los datos.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión	Uso
Visual Studio 2022	17.14.41	Entorno de desarrollo
.NET / C#	.NET 8	Todos los proyectos (`net8.0`; escritorio `net8.0-windows`)
SQL Server Express	2025.170.1000.7	Base de datos (`localhost\SQLEXPRESS`)
Entity Framework Core (SqlServer, Tools)	9.0.5	Acceso a datos y creación de la base
ADO.NET — System.Data.SqlClient	4.8.6	Consulta del listado de géneros

Tecnología	Versión	Uso
ASP.NET Core Minimal API	.NET 8	API REST
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	8.0.11	Validación de tokens JWT
Swashbuckle.AspNetCore (Swagger)	6.5.0	Documentación y prueba de la API
Microsoft.AspNetCore.OpenApi	7.0.18	Metadatos OpenAPI de los endpoints
Microsoft.AspNetCore.Identity (PasswordHasher)	2.3.13	Hash de contraseñas
Blazor Web App (Interactive Server)	.NET 8	Interfaz web
Bootstrap	5.3.3 (CDN)	Estilos de la interfaz web
Windows Forms	.NET 8	Interfaz de escritorio
Microsoft.Extensions.Http, DependencyInjection, Configuration.Json	8.0.0 / 9.0.5 / 8.0.0	HttpClient, inyección de dependencias y configuración en el escritorio
Git y GitHub	—	Control de versiones

Para los reportes, los gráficos se dibujan con GDI+ en escritorio y con SVG en la web.

Repositorio y datos de prueba

Código fuente: github.com/MarthQ/calificar-peliculas-net (rama `main`).

Al iniciar la API se crea la base y se cargan 5 usuarios, 2 grupos, 6 géneros, 13 contenidos (8 películas, 4 series y 1 episodio), 17 críticas y 9 comentarios.

Rol	Mail	Contraseña
SuperUsuario	admin@gmail.com	Admin123!
Moderador	moderador@gmail.com	Moderador123!
Usuario	lucia@gmail.com, tomas@gmail.com, valentina@gmail.com	Usuario123!